

Extraction des structures de composés polyazotés

depuis la bibliographie et génération de fichiers .xyz

Pipeline polyN — biblio_polyN

September 4, 2026

Abstract

Ce rapport documente l'extraction systématique des géométries moléculaires de composés N_n ($n = 2$ à 20, neutres, cations et anions) rapportées dans deux articles de référence du dossier biblio_polyN/, et leur conversion en fichiers de coordonnées cartésiennes au format .xyz, directement lisibles par le logiciel de visualisation cristallographique **VESTA**. Soixante-dix structures distinctes ont été produites. Pour chacune, la méthode de reconstruction (exacte à partir des paramètres publiés, ou topologie publiée relaxée par optimisation GFN2-xTB) est tracée et reportée.

1. Sources bibliographiques

Deux documents du dossier biblio_polyN/ ont été dépouillés intégralement (texte et figures) :

- **[GS]** M. N. Glukhovtsev, H. Jiao, P. v. R. Schleyer, “*Besides N_2 , What Is the Most Stable Molecule Composed Only of Nitrogen Atoms?*”, *Inorg. Chem.* **1996**, *35*, 7124–7133 (fichier poly-N.pdf, 10 pages). Cet article (ab initio / DFT, HF, MP2, B3LYP) couvre les isomères de N_4 , N_6 , N_8 (dont l’azidopentazole et l’octaazapentalene, aromatiques), N_{10} (bispentazole), N_{12} et le dodécaèdre N_{20} .
- **[B]** S. Fau, M. Tobita, K. Wilson, A. Perera, R. J. Bartlett, “*Structure and Stability of Polynitrogen Molecules and Their Spectroscopic Characteristics*”, Quantum Theory Project, University of Florida (fichier polynitrogen1.pdf, 80 pages). Ce rapport (B3LYP/aug-cc-pVDZ, avec vérifications CCSD(T) pour les espèces les plus significatives) recense systématiquement tous les isomères $N_n^{0/\pm}$ trouvés liés entre $n = 2$ et $n = 10$, avec structures, fréquences de vibration, énergies relatives et enthalpies de formation.

Pour chaque molécule, les longueurs de liaison et angles de valence annotés sur les figures de structure ont été relevés, ainsi que le groupe ponctuel de symétrie, la multiplicité de spin, la charge et le niveau de théorie. Lorsque plusieurs niveaux de calcul étaient disponibles pour une même espèce, la géométrie CCSD(T) (la plus fiable) a été préférée à B3LYP.

2. Méthodologie de reconstruction 3D

Les figures des deux articles ne donnent, dans l’immense majorité des cas, que des longueurs de liaison et des angles de valence – jamais les angles dièdres complets (le rapport [B] le précise explicitement : “*To avoid overloading each picture, we have not included the dihedral angles, which are necessary to completely specify non-planar structures*”). Une reconstruction rigoureuse des coordonnées cartésiennes exige donc une analyse au cas par cas de la symétrie moléculaire pour déterminer si ces paramètres suffisent à fixer entièrement la géométrie.

2.1 Niveau 1 — reconstruction géométrique exacte

Pour une majorité de structures, le groupe ponctuel annoncé implique que la molécule est **plane** (chaines en zigzag $C_s/C_2/C_{2v}/C_{2h}$ dont le mode de vibration “out-of-plane bend” confirme la planéité à l’équilibre, cycles D_{nh} réguliers ou irréguliers) ou bien possède une symétrie assez élevée (T_d , O_h , D_{3h} , D_{2d} , I_h , D_{nh} pour les prismes) pour que les longueurs de liaison et angles publiés déterminent entièrement la structure 3D, sans ambiguïté diédrale. Dans ces cas (45 structures sur 70), les coordonnées ont été calculées **analytiquement** : propagation d’une chaîne plane (zigzag), fermeture de cycle, ou constructions de symétrie fermées (tétraèdre, cube, prisme droit éclipsé, bipyramide trigonale sans atome central, cycle à 4 plisse D_{2d} , paire de cycles reliés perpendiculairement). Un script Python (`build/geom.py`, `build/molecules.py`) implémente ces constructions et vérifie, pour chaque liaison publiée, que la distance interatomique reconstruite correspond à la valeur annoncée (écart maximal reporté dans `build/manifest.json`; écarts observés $\leq 0,15$ Å, attribuables aux arrondis des valeurs publiées).

2.2 Niveau 2 — topologie publiée, géométrie relaxée par GFN2-xTB

Pour les 25 structures restantes – cages non planes (“log carrier”, “book”, “cap”, “ladder”, papillon N_4 , cycles fusionnés de type pentalene ou azulene, cycles à 8 non plans de type cyclooctatétrène...) – les angles dièdres nécessaires ne sont pas publiés et ne peuvent être déduits de la seule symétrie. La **connectivité** (topologie) décrite dans la référence a néanmoins été conservée : une géométrie 3D de départ raisonnable (cycle(s), chaîne ou agrégat compact, selon la description textuelle de la référence – voir la colonne “description” du tableau des enthalpies de formation de [B]) est construite, puis relaxée par **optimisation de géométrie GFN2-xTB** (xtb 6.6.1, méthode tight-binding semi-empirique déjà utilisée par le pipeline principal de ce dépôt, `polyN_pipeline.py`), à charge et multiplicité de spin fixées d’après la référence. Un pré-passage GFN-FF (champ de force) est utilisé en secours lorsque l’auto-cohérence GFN2 ne converge pas directement depuis le départ générique.

Ces 25 structures sont donc illustratives et topologiquement fidèles, mais leurs longueurs de liaison exactes peuvent différer légèrement des valeurs DFT/CCSD(T) publiées. Elles sont clairement identifiées dans le tableau 4.3 (colonne “Statut”) et dans le commentaire (2e ligne) de chaque fichier .xyz.

2.3 Validation

Chaque structure produite a été contrôlée automatiquement :

- absence de valeurs non-numériques (NaN) ;
- distance interatomique minimale $> 0,6$ Å (pas de recouvrement d’atomes) ;
- distance au plus proche voisin $< 2,2$ Å pour chaque atome (pas de fragment dissocié / atome isolé).

Les 70 fichiers produits passent ces trois contrôles.

3. Format des fichiers produits

Chaque fichier xyz/<id>.xyz suit le format standard :

```
<nombre d’atomes>
<formule> charge=<q> mult=<2S+1> PG=<groupe ponctuel> | <methode> | src: <reference>
N   x1  y1  z1
N   x2  y2  z2
```

...

Ce format est importé directement par VESTA (*File > Open*, puis choisir “.xyz” comme type de fichier), qui reconnaît automatiquement l’espèce atomique (N, et H pour le pentazole neutre) et propose la représentation en boules-bâtons.

4. Résultats

4.1 Aperçu visuel

La figure 1 montre dix structures représentatives, de l’azote moléculaire aux cages les plus complexes.

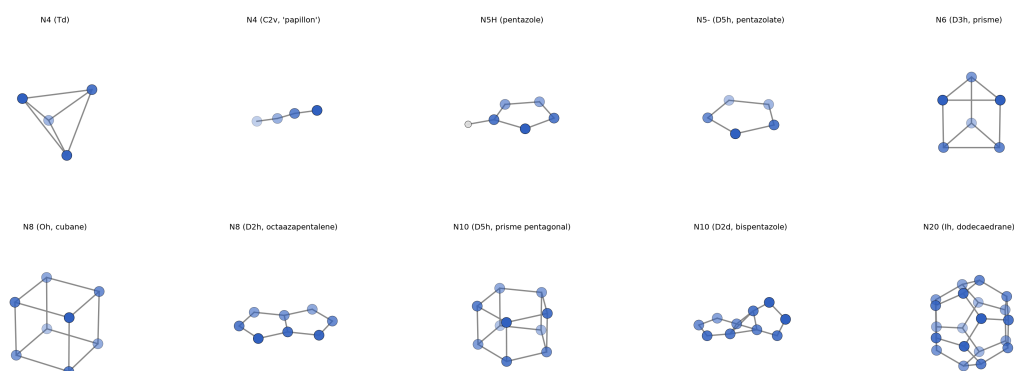


Figure 1: Sélection de dix structures polyazotées reconstruites (rendu boules-bâtons simplifié). De gauche à droite, de haut en bas : tétraazatétraèdre N_4 (T_d), isomère N_4 “papillon” (C_{2v} , relaxé GFN2-xTB), pentazole N_5H , anion pentazolate N_5^- (D_{5h}), prisme trigonal N_6 (D_{3h}), octaazacubane N_8 (O_h), octaazapentalene N_8 (D_{2h} , relaxé GFN2-xTB), prisme pentagonal N_{10} (D_{5h}), bispentazole N_{10} (D_{2d}), dodécaèdre N_{20} (I_h).

4.2 Bilan quantitatif

Structures reconstruites (total)	70
dont géométrie exacte (Niveau 1)	45
dont topologie + relaxation GFN2-xTB (Niveau 2)	25
Espèces couvertes	N_2 à N_{20}
États de charge	neutre, cation (+1), anion (−1)

4.3 Table complète des structures

Le tableau 4.3 liste l’ensemble des 70 fichiers .xyz produits dans `biblio_polyN/xyz/`, avec la formule, le groupe ponctuel, le niveau de théorie de la géométrie de référence et le statut de reconstruction.

Fichier (id)	Formule	G. ponctuel	Methode	Statut
N2	N2	Dinfh	CCSD(T)/aug-cc-pVTZ	exacte
N2+	N2 ⁺	Dinfh	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N3+_linear	N3 ⁺	Dinfh	CCSD(T)/cc-pVTZ	exacte
N3+_triangle	N3 ⁺	D3h	CCSD(T)/cc-pVTZ	exacte
N3-_bent	N3 [−]	C2v	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N3-_linear	N3 [−]	Dinfh	CCSD(T)/aug-cc-pVTZ	exacte

Fichier (id)	Formule	G. ponctuel	Methode	Statut
N3-_triangle	N3 ⁻	D3h	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N3_radical	N3	Dinfh	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N4+_rectangle	N4 ⁺	D2h	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N4-_chain_planar	N4 ⁻	C2h	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N4-_rectangle	N4 ⁻	D2h	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N4_C2h_chain	N4	C2h	CCSD(T)/aug-cc-pVDZ	exacte
N4_D2d_puckered	N4	D2d	CCSD(T)/aug-cc-pVDZ	exacte
N4_D2h_rectangle_planar	N4	D2h	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N4_Td	N4	Td	CCSD(T)/aug-cc-pVTZ	exacte
N4_C2v_butterfly	N4	C2v	CCSD(T)/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N5+_Vchain	N5 ⁺	C2v	CCSD(T)/6-311+G(2d)	exacte
N5-_bipyramid	N5 ⁻	D3h	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N5-_pentagon	N5 ⁻	D5h	CCSD(T)/aug-cc-pVTZ	exacte
N6+_C2h_planar	N6 ⁺	C2h	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N6+_C2v	N6 ⁺	C2v	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N6-_Cs_chain	N6 ⁻	Cs	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N6_C2h_chain	N6	C2h	CCSD(T)/cc-pVDZ	exacte
N6_D3h_prism	N6	D3h	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N6+_C2h_nonplanar	N6 ⁺	C2h	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N6-_C2_linked_triangles	N6 ⁻	C2	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N6_C2_book	N6	C2	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N6_D2_twisted	N6	D2	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N7+_chain	N7 ⁺	C2v	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N7-_chain	N7 ⁻	C2v	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N7_C2_linearZZ	N7	C2	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N7_C2v_logcarrier	N7	C2v	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N7_Cs_ring_chain	N7	Cs	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N8-_C2h_ZEZ	N8 ⁻	C2h	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N8-_C2h_chain	N8 ⁻	C2h	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N8_C1_ZZE	N8	C1	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N8_C2h_EEE	N8	C2h	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N8_C2h_ZEZ	N8	C2h	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N8_C2v_EZE	N8	C2v	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N8_Oh_cubane_GS	N8	Oh	Becke3LYP/6-31G*	exacte
N8_Oh_cube	N8	Oh	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N8_C2h_ladder	N8	C2h	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N8_C2v_branched	N8	C2v	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N8_C2v_ring	N8	C2v	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N8_Cs_ZEE	N8	Cs	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N8_Cs_azidopentazole	N8	Cs	Becke3LYP/6-31G* (topologie)	GFN2-xTB
N8_Cs_pentagonal	N8	Cs	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N8_D2d_octaazacyclooctatetrahedron	N8	D2d	Becke3LYP/6-31G* (topologie)	GFN2-xTB

Fichier (id)	Formule	G. ponctuel	Methode	Statut
N8_D2h_pentalene	N8	D2h	B3LYP/6-31G* (topologie exacte, geometrie relaxee GFN2-xTB)	GFN2-xTB
N8_D2h_ring_pendant	N8	D2h	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N9+_chain	N9 ⁺	C2v	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N9-_chain	N9 ⁻	C2v	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N9-_chain_twistedW	N9 ⁻	C2	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N9_chain	N9	C2v	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N9+_fused_rings	N9 ⁺	C2v	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N9-_ring_chain	N9 ⁻	Cs	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N9_fused_rings	N9	C2v	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N10+_chain	N10 ⁺	C1	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N10_D10h_ring	N10	D10h	Becke3LYP/6-31G*	exacte
N10_D2d_bispentazole_GS	N10	D2d	Becke3LYP/6-31G*	exacte
N10_D2d_linked5rings	N10	D2d	B3LYP/6-31G*	exacte
N10_D5h_prism	N10	D5h	B3LYP/aug-cc-pVDZ	exacte
N10+_rings	N10 ⁺	C1	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N10-_D2h_perp_rings	N10 ⁻	D2h	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N10_C3_cap	N10	C3	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N10-Cs_ring_chain	N10	Cs	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N10_cage_C2v	N10	C2v	B3LYP/aug-cc-pVDZ (topologie)	GFN2-xTB
N12_C2h_dipentazolyldiazene	N12	C2h	Becke3LYP/6-31G* (topologie)	GFN2-xTB
N20_Ih_dodecahedrane	N20	Ih	Becke3LYP/6-31G*	exacte
N5H_pentazole	N5H	C2v	MP2(fc)/6-31G*	exacte

5. Limites connues

- Les 25 structures “GFN2-xTB” du tableau reproduisent la **connectivité** décrite dans la référence mais pas nécessairement, au sens strict, la conformation diédrale exacte du minimum DFT/CCSD(T) publié (non documentée dans les figures sources).
- Quelques cycles annoncés *presque plans* présentent un très faible résidu de fermeture (jusqu’à $\sim 0,1$ Å pour le pentazole N₅H) attribuable aux arrondis à 1–2 décimales des angles publiés dans les figures sources.
- La longueur de liaison N–H du pentazole neutre (N₅H) n’étant pas indiquée dans [GS], une valeur standard de 1,00 Å a été utilisée.
- Les structures marquées GFN-FF (secours) dans `build/manifest.json` n’ont pas convergé en GFN2-xTB final ; leur géométrie provient du champ de force GFN-FF uniquement, légèrement moins précis que GFN2.

6. Reproductibilité

L'ensemble de la chaîne de production est scriptable et rejouable depuis `biblio_polyN/build/` :

```
python3 build/main.py          # regenere tous les .xyz + build/manifest.json
python3 build/render.py        # regenere les figures PNG
python3 build/make_table_tex.py # regenere table_structures.tex
pdflatex rapport_polyN_biblio.tex
```

La base de données des paramètres géométriques extraits des deux articles (longueurs de liaison, angles, groupe ponctuel, méthode, référence page par page) est entièrement lisible dans `build/molecules.py`.

7. Conclusion

Cette extraction fournit un jeu homogène de 70 structures polyazotées N_2 – N_{20} au format `.xyz`, directement exploitables dans VESTA pour la visualisation, ou comme géométries de départ pour le pipeline `polyN_pipeline.py` de ce dépôt (optimisation GFN2-xTB, vérification de fréquences, enveloppes convexes de stabilité). Les structures marquées comme reconstruites exactement peuvent être considérées comme fidèles aux géométries publiées dans [GS] et [B] ; les autres constituent des modèles topologiquement corrects mais géométriquement approximatifs, faute d'information diédrale disponible dans les sources.